

Дискретная математика (29.09.26)

Преподаватель: Чухарев Константин Игоревич

Бинарные отношения

Определение 1. Подмножество $R \subseteq A \times B$ называется **бинарным отношением** между A и B . При $B = A$ — отношением на множестве A .

Факт $(a, b) \in R$ записывается как aRb .

Пример 1. Отношение делимости на $\mathbb{N}$: $R = \{(a, b) \mid a \text{ делит } b\}$. $(2, 6) \in R$, $(3, 8) \notin R$.

Определение 2. Отношение называется **тождественным** и обозначается id_A , если оно состоит из всех пар вида (a, a) :

$$id_A = \{(a, a) \mid a \in A\}.$$

Определение 3. Отношение называется **пустым** и обозначается $\emptyset$, если оно не содержит ни одной пары.

Определение 4. Отношение называется **полным** и обозначается $A \times A$, если оно содержит все пары.

$$\emptyset \subseteq R \subseteq A \times A.$$

Пример 2. Пример на $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_{\emptyset} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_{id} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_{A \times A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Операции над отношениями

Определение 5. Пусть $R, S \subseteq A \times B$.

- **Объединение** $R \cup S$ — пары, попавшие хотя бы в одно из отношений.
- **Пересечение** $R \cap S$ — пары, попавшие в оба отношения.
- **Дополнение** $\bar{R} = (A \times B) \setminus R$.

Способы задания отношения:

- Перечисление: $R = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots\}$.
- Ориентированный граф (орграф): в графе есть ребро $a \rightarrow b$, если $(a, b) \in R$.
- Матрица смежности: $M_{ij} = 1$, если $(i, j) \in R$, и 0 иначе.
- Двудольный граф: когда A и B разные, удобно поделить граф на 2 части: слева A , справа B .

Свойства отношений

(Далее все отношения гомогенные, т.е. $R \subseteq A \times A$).

- **Рефлексивность** — каждый связан с собой.
- **Иррефлексивность** — никто не связан с собой.
- **Симметричность** — связь работает в обе стороны.
- **Асимметричность** — ни взаимных связей, ни петель.
- **Антисимметричность** — взаимная связь только для равных.
- **Транзитивность** — связь передается по цепочке.

Определение 6. R называется **рефлексивным**, если $\forall a \in A, aRa$.

Определение 7. R называется **иррефлексивным**, если ни один элемент не связан с собой: $\forall a \in A, \neg(aRa)$.

Определение 8. R называется **симметричным**, если $\forall a, b \in A, aRb \rightarrow bRa$.

Определение 9. R называется **антисимметричным**, если $\forall a, b \in A, (aRb \wedge bRa) \rightarrow a = b$.

Определение 10. R называется **асимметричным**, если $\forall a, b \in A, (aRb) \rightarrow \neg(bRa)$.

Упражнение 1 (Критерий асимметричности). *Отношение асимметрично тогда и только тогда, когда оно иррефлексивно и антисимметрично.*

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Пусть R асимметрично. Тогда $\forall a, b (aRb \rightarrow \neg(bRa))$. Положив $b = a$, получим $aRa \rightarrow \neg(aRa)$, что равносильно $\neg(aRa)$. Значит, R иррефлексивно. Если aRb и bRa , то из асимметричности $\neg(bRa)$, противоречие. Значит, посылка $(aRb \wedge bRa)$ всегда ложна, и импликация $(aRb \wedge bRa) \rightarrow a = b$ истинна. Следовательно, R антисимметрично.

$(\Leftarrow)$ Пусть R иррефлексивно и антисимметрично. Докажем, что $aRb \rightarrow \neg(bRa)$. Предположим противное: aRb и bRa . Тогда по антисимметричности $a = b$. Но тогда aRb превращается в aRa , что противоречит иррефлексивности. Значит, $\neg(bRa)$. Асимметричность доказана. $\square$

Определение 11. R называется **транзитивным**, если $\forall a, b, c \in A, (aRb \wedge bRc) \rightarrow aRc$.

Определение 12. R называется **антитранзитивным** (интранзитивным), если $\forall a, b, c \in A, (aRb \wedge bRc) \rightarrow \neg(aRc)$.

Пример 3. Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.

- **Рефлексивно** — у всех элементов есть петли.
- **Симметрично** — $(1, 2)$ и $(2, 1)$, остальные вида (a, a) .
- **Транзитивно** — $(1, 2)$ и $(2, 1)$ замыкаются петлями $(1, 1)$ и $(2, 2)$.
- **Не антисимметрично** — $1R2$ и $2R1$, но $1 \neq 2$.
- **Не связно**.

Упражнение 2 (Критерий рефлексивности). R на A рефлексивно тогда и только тогда, когда $id_A \subseteq R$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Если R рефлексивно, то $\forall a \in A, aRa$, то есть $(a, a) \in R$. По определению $id_A = \{(a, a) \mid a \in A\}$. Значит, $id_A \subseteq R$.

$(\Leftarrow)$ Если $id_A \subseteq R$, то для любого $a \in A$ имеем $(a, a) \in id_A \subseteq R$, следовательно, $(a, a) \in R$, то есть aRa . Значит, R рефлексивно. $\square$

Определение 13. Отношение называется **обратным** к $R \subseteq A \times B$ и обозначается R^{-1} , если оно задано как

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}, \quad R^{-1} \subseteq B \times A.$$

R^{-1} — транспонированная матрица R .

Упражнение 3 (Критерий симметричности). R симметрично тогда и только тогда, когда $R = R^{-1}$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Пусть R симметрично. Возьмем $(a, b) \in R$. Тогда bRa , значит $(b, a) \in R$, откуда $(a, b) \in R^{-1}$. Следовательно, $R \subseteq R^{-1}$. Обратно, пусть $(a, b) \in R^{-1}$. Тогда $(b, a) \in R$. По симметричности $(a, b) \in R$. Значит, $R^{-1} \subseteq R$. Итого $R = R^{-1}$.

$(\Leftarrow)$ Пусть $R = R^{-1}$. Если aRb , то $(a, b) \in R = R^{-1}$, значит $(a, b) \in R^{-1}$, откуда $(b, a) \in R$, то есть bRa . Симметричность доказана. $\square$

Композиция и степени

Определение 14. **Композиция** для отношений $R \subseteq A \times B, S \subseteq B \times C$:

$$S \circ R = \{(a, c) \mid \exists b \in B : (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}.$$

Упражнение 4 (Ассоциативность композиции). $(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R)$.

Доказательство. Докажем равенство множеств. Пусть $(a, d) \in (T \circ S) \circ R$. По определению композиции $\exists c \in C : (a, c) \in R \wedge (c, d) \in T \circ S$. Далее, $(c, d) \in T \circ S \Rightarrow \exists b \in B : (c, b) \in S \wedge (b, d) \in T$. Итак, имеем $(a, c) \in R, (c, b) \in S, (b, d) \in T$. Тогда $(a, b) \in S \circ R$ (так как $(a, c) \in R$ и $(c, b) \in S$). Следовательно, $(a, d) \in T \circ (S \circ R)$. Обратное включение доказывается аналогично. Равенство верно. $\square$

Упражнение 5 (Обращение композиции). $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.

Доказательство. Пусть $(c, a) \in (S \circ R)^{-1}$. Тогда $(a, c) \in S \circ R$. По определению $\exists b \in B : (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S$. Это означает $(b, a) \in R^{-1}$ и $(c, b) \in S^{-1}$. Тогда по определению композиции $(c, a) \in R^{-1} \circ S^{-1}$. Обратное включение аналогично. $\square$

Определение 15. Степень отношения. Отношение называется k -й степенью отношения R и обозначается R^k , если

$$R^1 = R, \quad R^{k+1} = R^k \circ R.$$

Отношения эквивалентности

Определение 16. Бинарное отношение $\sim$ называется **отношением эквивалентности**, если оно:

1. рефлексивно,
2. симметрично,
3. транзитивно.

Определение 17. Класс эквивалентности. Множество всех элементов, эквивалентных a , называется классом эквивалентности и обозначается $[a]$:

$$[a] = \{b \in A \mid a \sim b\}.$$